Developing heavy-lift hybrid drones for contested logistics Dr. Stephen D. Prior

outline：
- △ Motivation
- △ Need & capability
- △ CASEVAC use case
- △ Configuration
- △ Aerodynamics
- △ Benchmarking
- △ Concluding remarks
- △ Acknowledgements
- △ References

願景：開創使用混合动力推進技術的新一代重載無人机

應用場景：涵蓋山区運輸、海上補給、雪地物流及前線戰場

• 技術優勢与核心指標

△ 动力系統：專利的 VTOL（垂直升降）方案，結合电力与微型噴射渦輪（Micro Jet Turbines）

△ 設計特性：具備靈活、緊湊、模組化等特点

△ 效能目標：
- 高承載：目標運載 400 kg
- 航程与速度：25 分鐘內飛行 50 km；若載重減少，航程可達 100 km+
- 實績：2021 年已完成 110 kg 載重測試

- 關鍵任務應用：CASEVAC

△ 傷員撤離（CASEVAC）：針对最後一哩路的自主傷員後送与補給。

△ 戰場優勢：在傳統直升机難以進入or風險过高的「爭議環境」中，提供自主化的重載物流支援。

- 關鍵技術解決方案：噴射渦輪混合动力（Micro-Jet Hybrid）

△ 技術轉型：放棄了低效的活塞引擎（4-stroke / 2-stroke），轉向使用噴射渦輪机（Jet Turbine）

△ 核心優勢：
- 極高功重比：噴射渦輪机的能量密度是內燃机的5-10倍
- 低維護：轉动零件極少，無需液冷or潤滑油系統
- 多種燃料：可使用柴油or煤油（Kerosene）符合軍事後勤便利性
- 高可靠性：能在極端気候与高海拔環境穩定運行。

- H100混合动力重載無人机（H100 Heavy Lift）

△設計規格：採用噴射發电机＋緩衝电池的串聯式混合动力

△主要特点：
- 模組化：易於組裝、維修与運輸
- 高抗風能力：能適應嚴苛環境
- 全电力備援：若引擎失效，电池可提供約2分鐘的緊急动力（耗电約1000A），確保安全降落

△动力輸出：提供高達100 kW的總輸出功率，驅动四個24吋旋翼

- 模組化設計与任務彈性

△快速部署：由4人團隊即可在15分鐘內完成組裝。

△多功能介面：底部具備軌道，可根據任務快速切換載荷（如傷員擔架、補給箱等）

△結構簡約：主要由碳纖維支臂、渦輪發电机及中央电子控制單元組成

- 市場規模与商机

△目標市場：預計2030年無人机物流市場價值將達到4400億美元

△產業應用：除國防外，还涵蓋農業（重載噴灑）、採礦、能源、建築及偏遠地区就醫配送

- 未來開發里程碑

△ 2024年(H100)：目前已進入測試和評估階段(AWE階段)

△ 2025－2026年(H400)、・開發更大型、最大起飛重量(MTOW)達1000kg的机型

△ 目標載重400kg，續航時間2－4小時

△ 可作为多用途平台，並提供具競爭力的採購價格(約为同等級直升机的十分之一)

- 市場定位：填補「重載」和「成本」的空白

△ 市場缺口：目前市場上，像DJI這样的小型無人机和数百萬英磅的eVTOL之間存在巨大斷層

△ HYDRA目標：鎖定200－400kg的載重区間，提供比大型机更便宜、比小型机更有戰鬥力的平衡選擇

- 靈活的配置和性能

HYDRA採用模組化設計，可根據任務調整噴射引擎数量：

△ 6噴射引擎：最大酬載400kg

△ 4噴射引擎：最大酬載350kg

△ 2噴射引擎：最大酬載300kg

△ 純电力模式：最大酬載250kg(適用於靜音or短程任務)

△ 航程指標：目前測試確認在滿載下航程为15km

- 經人的運行成本与效率

△ 成本对比：HYDRA的每小時運行成本僅約60英鎊

△ 对比航空器：相較於F35（1.4萬£/hr）or 阿帕契直升机（3451£/hr）
HYDRA的成本極低，極具競爭優勢

△ 空気动力效率：在Hover lift效率与Disc loading的平衡圖表中，
HYDRA表現優於大多数同類開發中的机型
（如Joby，Lilium等）

- 核心應用：傷員撤離（CASEVAC）

△ 價值主張：一名駐阿富汗美軍的部置本約为210萬美元，
HYDRA能在不冒更多人命風險的情況下，自主
撤離傷員（載重120kg，3km，僅需15分鐘）

△ 技術数據：
- 使用Stokes Litter標準擔架
- 航行速度約为3.3m/s
- 目標是減少15%因補給任務導致人員傷亡

- 結論与現況：

△ 符合英國國防部（MoD）框架：專为滿足海上營運概念、
超越視距（BVLOS）交付及重
載需求而設計。

△ 專利保護：已擁有英國專利（GB2578083），並正在申請欧
盟与美國專利。

△ 技術特点總結：新穎、高效、可重新配置、緊湊且安全